

Diferenciabilidad

Unidad V

Repaso de Análisis I

- Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R} / A \subseteq \mathbb{R} \wedge y = f(x)$ derivable en P_0 si y sólo si existe y es finito

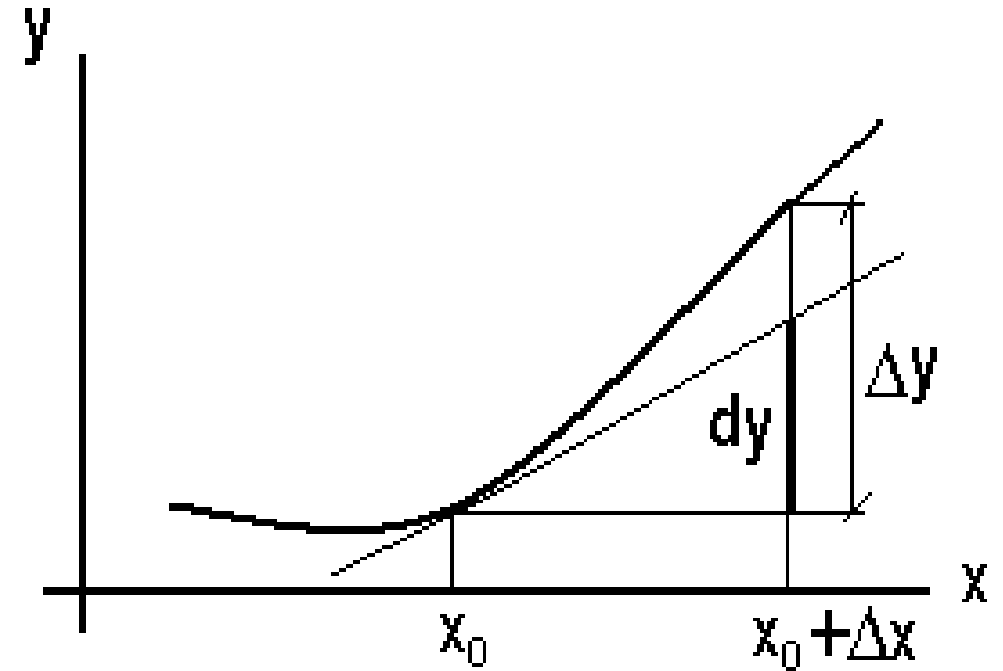
$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

- Llamamos *función diferenciable* a aquella cuyo incremento debido a Δx se puede escribir

$$\Delta y = f'(x_0) \cdot \Delta x + \varphi(x) \cdot \Delta x \quad \text{con} \quad \varphi \rightarrow 0 \text{ si } x \rightarrow x_0$$

- Se llama *diferencial de f*, para el punto x_0 y para el incremento Δx a $df = dy = f'(x_0)\Delta x$

- El diferencial está representado por el segmento medido desde la horizontal hasta la recta tangente.
- $f(x) \approx f(x_0) + df(x_0)$



Repaso de álgebra

- Una transformación lineal de $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función T que verifica:
 - 1) $T(X+Y)=T(X)+T(Y)$
 - 2) $T(kX)=kT(X)$
 - 3) $T(0)=0$
- $T(X) = M \cdot X^t = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n) \cdot X^t$
- $\check{e}_i = (0, 0, 0, \dots, 1, 0, \dots, 0)$ (un 1 en el lugar i y el resto 0)
- $T(\check{e}_i) = a_i$

Definición

Sea $F: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $\vec{P}_0$ un punto interior de D , un abierto de $\mathbb{R}^n$.

- **F diferenciable** en $\vec{P}_0$ si y sólo si existe una transformación lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$F(\vec{X}) - F(\vec{P}_0) = T(\vec{X} - \vec{P}_0) + \varphi(\vec{X}) \cdot \|\vec{X} - \vec{P}_0\| \quad \lim_{\vec{X} \rightarrow \vec{P}_0} \varphi(\vec{X}) = 0$$

- **F diferenciable** en P_0 si y sólo si existe una transformación lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\lim_{\vec{X} \rightarrow \vec{P}_0} \frac{F(\vec{X}) - F(\vec{P}_0) - T(\vec{X} - \vec{P}_0)}{\|\vec{X} - \vec{P}_0\|} = 0$$

- Ejemplo: Analizar la diferenciabilidad de $f(x,y)=x^2+y^2$ en $(0,0)$

Propiedades:

1. F diferenciable en $\vec{P}_0$, entonces F continua en $\vec{P}_0$.
2. F diferenciable en $\vec{P}_0$, entonces F tiene derivadas parciales en $\vec{P}_0$.
3. F diferenciable en $\vec{P}_0$, entonces F tiene en $\vec{P}_0$ derivada direccional en toda dirección y sentido y además $F'(\vec{P}_0, \vec{v}) = T(\vec{v}) = \vec{\nabla} F(\vec{P}_0) \cdot \vec{v}$
(También vale para vectores)
4. F es C^1 en un entorno $\vec{P}_0$, entonces F diferenciable en $\vec{P}_0$.

Cuidado con los recíprocos

Los recíprocos de todas las propiedades anteriores no son válidos. Es decir:

- F continua en un punto **no implica** F diferenciable en dicho punto;
- F derivable en toda dirección y sentido en un punto **no implica** F diferenciable en dicho punto;
- F diferenciable **no implica** que F tiene derivadas parciales continuas.

Contrarrecíprocos

- Si F no es continua en P_0 , entonces no es diferenciable en P_0 .
- Si F no tiene definida alguna de sus derivadas parciales en P_0 , no es diferenciable en P_0 .
- Si F no tiene derivadas en todas las direcciones y sentidos en P_0 , no es diferenciable en P_0 .

¿Cómo decido que f no es diferenciable?

- No es continua
- No tiene alguna derivada direccional
- No cumple la fórmula del gradiente
- La expresión de las derivadas direccionales no responde a la forma de una TL
- No cumple la definición

¿Cómo decido que f es diferenciable?

- Cumple con la definición
- Es C^1

03) Sea $f(x,y) = x^2/y$ si $(x,y) \neq (x,0)$ con $f(x,0) = 0$. Demuestre que f es derivable en toda dirección en $(0,0)$ pero no es diferenciable en dicho punto.

04) En los siguientes casos analice la derivabilidad en distintas direcciones y la diferenciabilidad de la función en el origen de coordenadas.

a) $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^4}{x+y} & \text{si } x+y \neq 0 \\ 0 & \text{si } x+y = 0 \end{cases}$, observe que f no es continua en $(0,0)$.

b) $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$

~~Verifique que en $(0,0)$ la función tiene dos direcciones de derivada direccional máxima y cuatro direcciones para las cuales la derivada resulta nula (cada dirección se especifica mediante el vector correspondiente).~~

07) *Optativo*: Siendo $f(x,y) = (x^3 - xy^2)/(x^2 + y^2)$ si $(x,y) \neq (0,0)$ y $f(0,0) = 0$, demuestre que f es continua y derivable en toda dirección en $(0,0)$ pero no es diferenciable en $(0,0)$.

Fórmula del gradiente

si F es diferenciable en P_0 con gradiente no nulo,

$$F'(\vec{P}_0, \vec{v}) = T(\vec{v}) = DF(\vec{P}_0) \cdot \vec{v} = \vec{\nabla} F(\vec{P}_0) \cdot \vec{v}$$

Ejemplos

Fórmula del gradiente

si F es diferenciable en P_0 con gradiente no nulo,

$$F'(\vec{P}_0, \vec{v}) = \vec{\nabla} F(\vec{P}_0) \cdot \vec{v} = \|\vec{\nabla} F(\vec{P}_0)\| \|\vec{v}\| \cos \varphi$$

Derivada direccional máxima:

Esta derivada direccional será máxima si $\cos \alpha = 1 \Rightarrow \alpha = 0$;
o sea en la dirección y sentido del gradiente

$$\vec{v}_{max} = \frac{\vec{\nabla} F(\vec{P}_0)}{\|\vec{\nabla} F(\vec{P}_0)\|} \quad \text{y su valor será } \|\vec{\nabla} F(\vec{P}_0)\|.$$

Fórmula del gradiente

Si F es diferenciable en P_0 con gradiente no nulo,

$$F'(\vec{P}_0, \vec{v}) = \vec{\nabla} F(\vec{P}_0) \cdot \vec{v} = \|\vec{\nabla} F(\vec{P}_0)\| \|\vec{v}\| \cos \varphi$$

Derivada direccional mínima:

Esta derivada direccional será mínima si $\cos \alpha = -1 \Rightarrow \alpha = \pi$; o sea en la dirección del gradiente y sentido opuesto

$$\vec{v}_{min} = -\frac{\vec{\nabla} F(\vec{P}_0)}{\|\vec{\nabla} F(\vec{P}_0)\|} \quad \text{y su valor será } -\|\vec{\nabla} F(\vec{P}_0)\|.$$

Fórmula del gradiente

Si F es diferenciable en P_0 con gradiente no nulo,

$$F'(\vec{P}_0, \vec{v}) = \vec{\nabla} F(\vec{P}_0) \cdot \vec{v} = \|\vec{\nabla} F(\vec{P}_0)\| \|\vec{v}\| \cos \varphi$$

Derivada direccional nula

La derivada direccional es nula si $\cos \alpha = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{2}$ o $\alpha = \frac{3\pi}{2}$

o sea, en direcciones perpendiculares al gradiente.

Ejemplo

- 13) Halle las direcciones de derivada direccional máxima, mínima y nula de las siguientes funciones en el punto $\bar{A}$:
- a) $f(x, y) = x^2 - xy^2$, $\bar{A} = (1, 3)$. b) $f(x, y, z) = x^2 - yz^3$, $\bar{A} = (5, 2, 0)$.
- 14) Siendo $g(x, y) = 3x^4 - xy + y^3$, calcule la derivada direccional de g en el punto $(1, 2)$ según la dirección que forma con x^+ un ángulo –en sentido trigonométrico– de $\pi/3$.
- 17) Sea $f \in C^1$, si $f'(\bar{A}, (3, 4)) = 4$ y $f'(\bar{A}, (2, 7)) = -6$.
- a) Calcule $f'(\bar{A}, (5, 9))$.
- b) Determine el valor de la derivada direccional máxima de f en $\bar{A}$.

Calcular la derivada direccional del campo escalar $F(x, y) = 2x^2 - 3xy$ en el punto $P_0 = (1; 1)$, en la dirección que va de P_0 hacia $P_1 = (3; -2)$

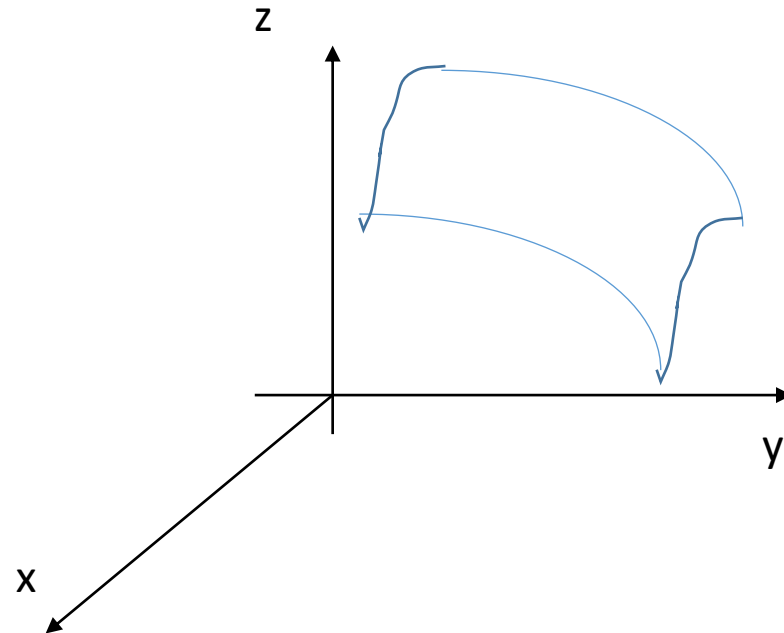
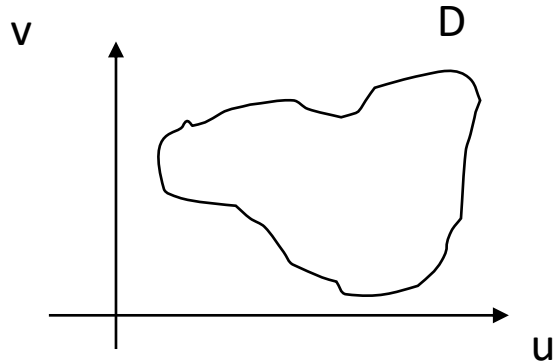
Plano tangente

- Se llama plano tangente a la superficie en $P_0=(x_0; y_0; z_0)$ al lugar geométrico de las rectas tangentes a todas las curvas a las que pertenece dicho punto y están sobre la superficie.
- La recta normal a una superficie es la recta que pasa por (x_0, y_0, z_0) y es perpendicular al plano tangente
- Para encontrar la ecuación de un plano, necesitamos un punto de la superficie (x_0, y_0, z_0) y, por ejemplo, un vector normal.

Geogebra

Plano tangente para superficies parametrizadas

- Sea S la superficie imagen de $\vec{X}(u,v)$ de $D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ D abierto y $\vec{X}$ diferenciable en $(u_0, v_0) \in D$
- $\vec{X}(u_0, v_0) = (x_0, y_0, z_0)$



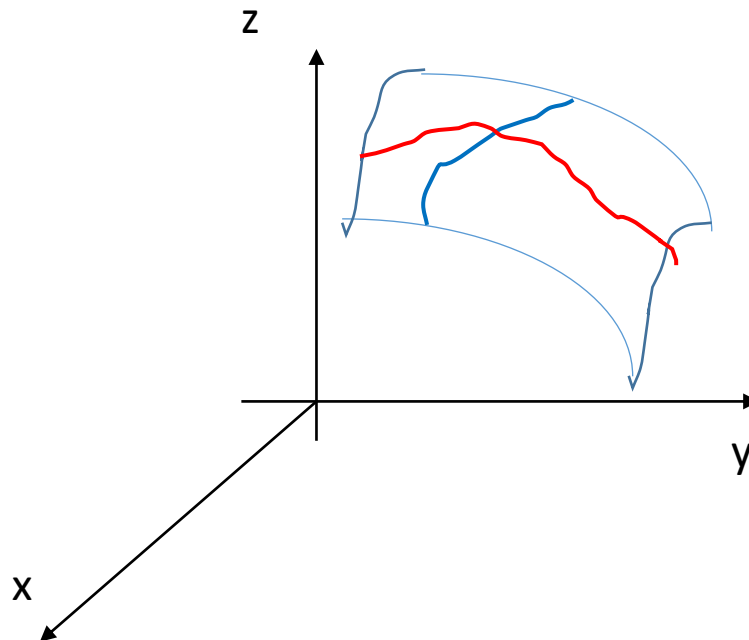
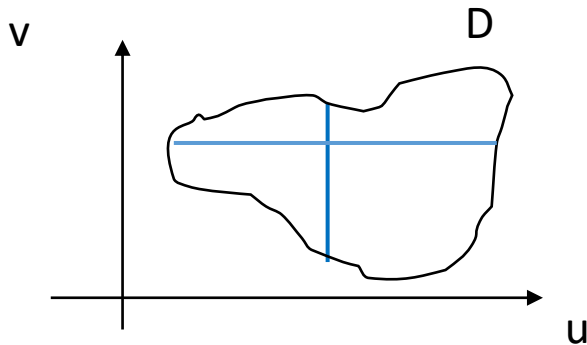
C_1 la curva imagen de $\vec{g}(v) = \vec{X}(u_0, v)$

$$\vec{v}_1 = \vec{g}'(v_0) = \vec{X}'_v(u_0, v_0)$$

C_2 la curva imagen de $\vec{h}(u) = \vec{X}(u, v_0)$

$$\vec{v}_2 = \vec{h}'(u) = \vec{X}'_u(u_0, v_0)$$

$$\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \vec{X}'_u(u_0, v_0) \times \vec{X}'_v(u_0, v_0)$$



Ecuaciones

- Plano tangente $P_0 = \vec{X}(u_0, v_0)$; $\vec{n} = \vec{X}'_u(u_0, v_0) \times \vec{X}'_v(u_0, v_0)$
- Recta Normal $(x, y, z) = \vec{X}(u_0, v_0) + \lambda(\vec{X}'_u(u_0, v_0) \times \vec{X}'_v(u_0, v_0))$

Definición: Una superficie es regular si la función que la define es diferenciable y el normal a la superficie es distinto del vector nulo.

- 10) Sea S la superficie de ecuación $\bar{X} = (u - v^2, v^2/u, u/v)$ con $(u, v) \in \mathbb{R}^2 / uv \neq 0$, verifique que $\bar{A} = (-2, 2, 1)$ es un punto regular de S . Determine y exprese en forma cartesiana el plano tangente y la recta normal a S en $\bar{A}$.

Halle la ecuación del plano tangente y la recta normal a la superficie $\bar{f}(u, v) = (uv^2; u - v, u)$ en el punto $(4, 1, 1)$. Determinar si la recta normal corta al cilindro de ecuación $y = x^2 + 3$

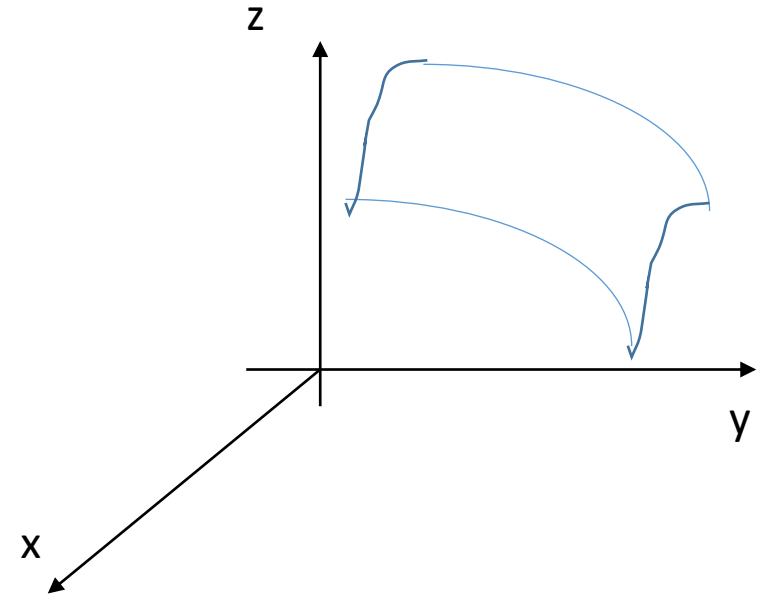
Plano tangente para superficies definidas explícitamente

- Superficie gráfico de $F: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, D abierto y F debe ser diferenciable en $(x_0; y_0)$.
- $F(x_0; y_0) = z_0$

Parametrización del gráfico de $F: (x, y, F(x, y))$

$$\vec{n} = (0, 1, F'_y(x_0; y_0)) \times (1, 0, F'_x(x_0; y_0))$$

$$\vec{n} = (F'_x(x_0; y_0), F'_y(x_0; y_0), -1)$$



Ecuaciones

- Plano tangente: $P_0 = (x_0; y_0; z_0)$; $\vec{n} = (F'_x(x_0; y_0), F'_y(x_0; y_0), -1)$
- Recta Normal $\vec{X} = P_0 + \lambda (F'_x(x_0; y_0); F'_y(x_0; y_0); -1)$ con $\lambda \in \mathbf{R}$

Ejemplos

- Halle la ecuación del plano tangente y la recta normal a la superficie $z = \ln(2x + y)$
- en el punto $(-1, 3, 0)$

- 06) Dada la superficie de ecuación $z = e^{(x-1)^2 + y^2}$, determine en qué puntos tiene plano tangente horizontal y obtenga la ecuación de esos planos.
- 11) Dada la superficie de ecuación $z = x^2 - xy^3 + x$, demuestre que todos sus puntos son regulares y halle aquellos puntos en los que el plano tangente es “horizontal” (paralelo al xy).
- 12) Sea r_0 la recta normal a la superficie de ecuación $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ en $(1, 2, z_0)$, analice si existe algún punto en el que r_0 interseca a la superficie cilíndrica de ecuación $z = x^2$.

Sea $2x - 4y + 2z = 4$ el plano tangente a la superficie gráfico de $z = f(x, y)$ en el punto $(1, 2, z_0)$, calcular la derivada direccional de f en $(1, 2)$ en la dirección del vector $(6, 8)$.

Diferencial Total

- Se llama **diferencial total** de F en P_0 a la transformación lineal $T(X-P_0)$

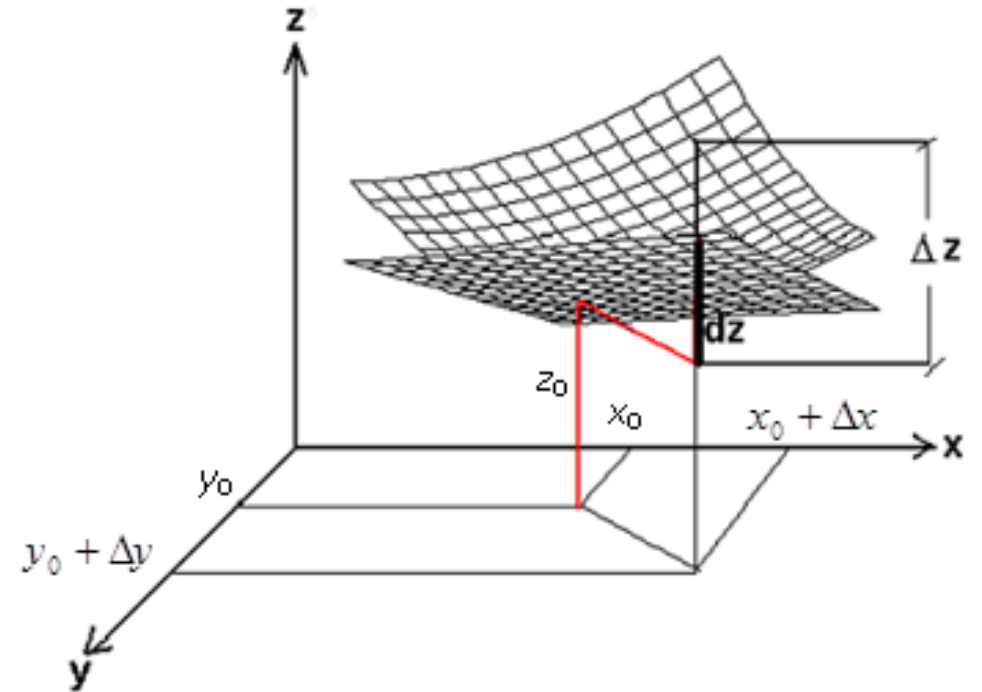
$$dF(P_0) = T(X-P_0)$$

- $dF(P_0) = \vec{\nabla} F(P_0) \cdot (X - P_0)$

- $dF(P_0) = \sum_{i=1}^n F'_{x_i}(P_0)(x_i - x_{i0}) = \sum_{i=1}^n F'_{x_i}(P_0) \Delta x_i$

Interpretación Geométrica

- dF es el segmento medido desde la cota z_0 hasta el plano tangente
- $\Delta F \approx dF(P_0)$
- $F(x,y) \approx F(x_0;y_0) + dF(P_0)$



Geogebra

08) Calcule mediante aproximación lineal y compare el resultado con el obtenido con calculadora.

a) $f(1.96, 0.96)$ cuando $f(x, y) = \sqrt{25 - 2x^2 - y^2}$.

17) Sea $f \in C^1$, si $f'(\bar{A}, (3, 4)) = 4$ y $f'(\bar{A}, (2, 7)) = -6$.

a) Calcule $f'(\bar{A}, (5, 9))$.

b) Determine el valor de la derivada direccional máxima de f en $\bar{A}$.

c) Sabiendo que $f(\bar{A}) = 3$, calcule en forma aproximada $f(\bar{A} + (0.01, -0.02))$.

18) La recta determinada por la intersección de las superficies de ecuaciones $y^2 = x^2 - z^2$ y $z = x$ es normal a la superficie de ecuación $z = f(x, y)$ en $(1, 0, 1)$, calcule aproximadamente $f(0.98, 0.01)$.

Sean $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable y $g(x, y) = x^2 f(x, y) + y$. Calcule en forma aproximada $g(0.97, 2.04)$ sabiendo que $2x - 3y + 2z = 1$ es una ecuación del plano tangente al gráfico de f en $(1, 2, z_0)$.